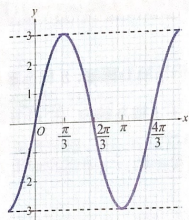


隨堂練習

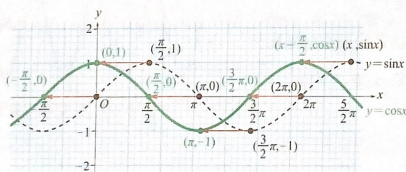
右圖為函數 $y = a \sin bx$ (其中 a, b 為正數) 的部分圖形, 試求:

- (1) 函數的週期與振幅.
- (2) 數對 (a, b) .

2 餘弦函數: $y = \cos x$

要討論餘弦函數圖形的特性, 由於 $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$ 這個關係, 因此

$y = \sin x$ 的圖形向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 單位即可得到 $y = \cos x$ 的圖形, 如下圖所示.



餘弦圖形-1

餘弦圖形-2

正弦與餘弦

由於 $y = \cos x$ 的圖形可以由 $y = \sin x$ 的圖形經由平移產生, 故正、餘弦函數 $y = \sin x$ 與 $y = \cos x$ 的性質中“定義域與值域”、“週期性”、“振幅”皆完全相同, 只有在對稱性部分, 將正弦函數圖形的對稱軸與對稱中心左移 $\frac{\pi}{2}$ 單位後, 就是餘弦函數的對稱軸與對稱中心.

(1) 線對稱:

對稱軸為通過圖形最高點的鉛直線 (例如: $x=0, x=2\pi$ 等) 及通過圖形最低點的鉛直線 (例如: $x=\pi, x=-\pi$ 等).

(2) 點對稱:

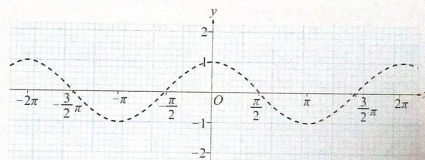
對稱中心為圖形與 x 軸的交點 $((\frac{\pi}{2} + n\pi, 0), n$ 為整數).

仿照例題 1 與例題 2 的討論, 我們仍然可以從 $y = \cos x$ 的圖形出發, 透過平移、伸縮來繪出 $y = a \cos(bx - h) + k$ 的圖形, 而且其週期與振幅的變化規則與正弦函數都是相同的.

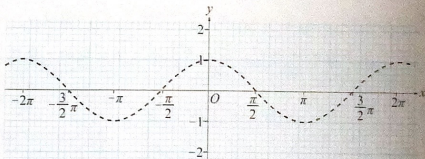
教學活動

試利用餘弦函數 $y = \cos x$ 的圖形, 描繪下列各函數的圖形, 並討論其週期與振幅.

(1) $y = \cos(x - \frac{\pi}{4})$.



(2) $y = \frac{1}{3} \cos x$.



(3) $y = \cos 2x$.

